INFOschool

3 ALGORITHMIK · KAPITEL 3

Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort



Florian Köhl

3 B4 «Register»

Jede Folie ist ein Blatt auf dem Pult, der Titel ist ein Registerreiter.

EIGENSCHAFTEN

- Titel als Reiter mit Abschnitts-Sechseck
- Seitenzahl sitzt auf der Blattkante
- Modus: zweiter Reiter rechts, farbige Blattkante

STÄRKEN

- Klare Ordnung wie Ordner und Arbeitsblatt
- Modus-Reiter mit Tag gut lesbar

SCHWÄCHEN

- Rand um das Blatt kostet Fläche
- Lange Titel machen den Reiter breit

Nimm dieses Design, wenn die Folien wie ein Arbeitsheft wirken sollen.

Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

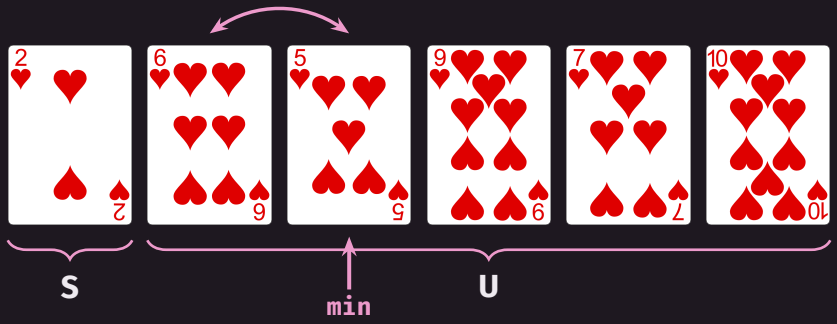
Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5:
Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

Selectionsort in Python

selection_sort.py

```
1 def selection_sort(liste):
2     for i in range(len(liste) - 1):
3         k = i  # Position des Minimums in U
4         for j in range(i + 1, len(liste)):
5             if liste[j] < liste[k]:
6                 k = j
7         liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```

3.2 Ihr seid dran!

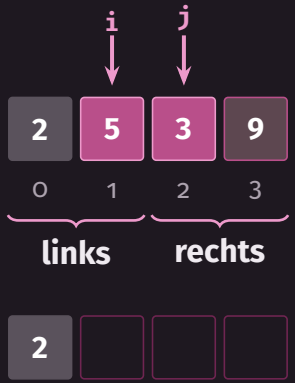
MACH MIT · zu zweit · 15 Min

AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

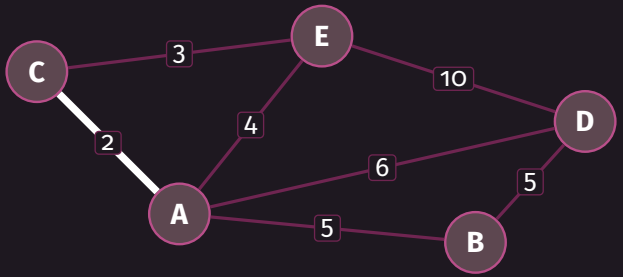
Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

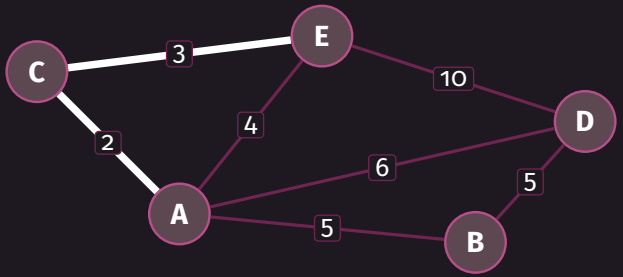


Kruskal in Aktion



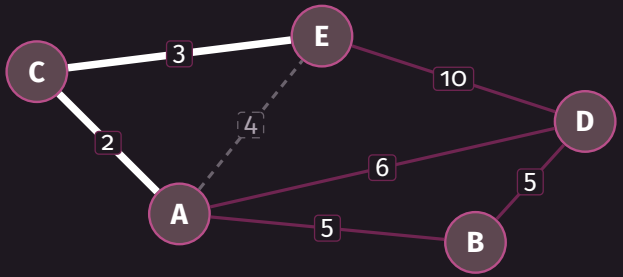
C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

3.4 Ein Baum ist …

ZUM LESEN · Skript S. 92

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.